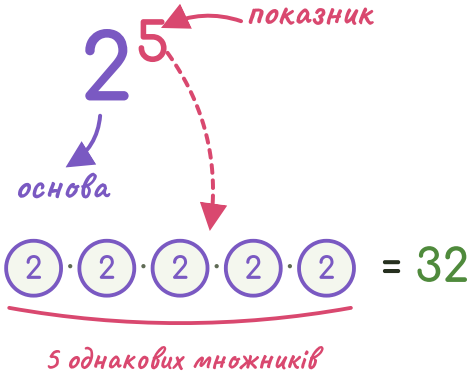
Степені на одній сторінці



Привіт! Тут усе головне про степені: що це таке і три правила, які роблять складне простим. Стрілочки підкажуть, що куди йде.

Що таке степінь 1

Степінь — короткий запис множення однакових множників: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n разів).



$a^1 = a$: один множник — це саме число. Читаємо: «два в п'ятому степені».

Мінус і дужки 2

Від'ємне число в **парному** степені стає додатним, у **непарному** лишається від'ємним.

$(-2)^2 = 4$ — *парний — плюс*

$(-2)^3 = -8$ — *непарний — мінус*

$-2^2 = -4$ — *мінус окремо!*

-2^2 — це $-(2^2)$: степінь стосується лише двійки. Хочеш, щоб і мінуса, — бери в дужки.



Дужки — як обійми: що всередині, те й у степені.

Головне: множимо степені 3

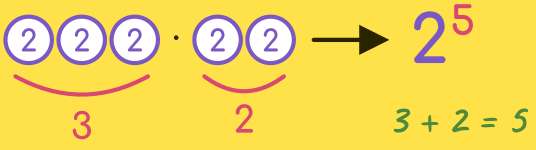
Основа та сама — показники додаємо: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Працює лише для однакових основ: $2^3 \cdot 5^2$ так не скоротиш.



Однакова основа — збери всіх в одну компанію й порахуй!

$2^3 \cdot 2^2 =$

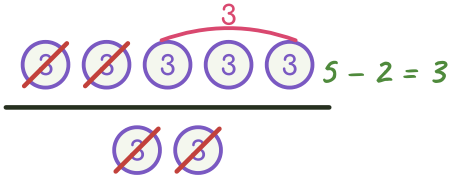


перевірка: $8 \cdot 4 = 32 = 2^5$ ✓

Ділимо степені 4

Основа та сама — **показники віднімаємо**: $a^m : a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$).

$3^5 : 3^2 = 3^3 = 27$



пари згори й знизу скорочуються

Перевірка: 243 : 9 = 27.

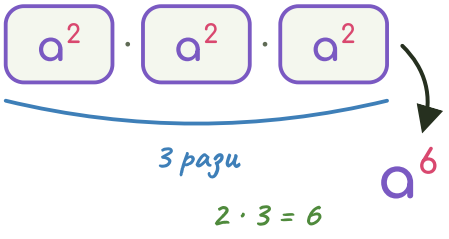


Скоротив пари — і роботи поменшало!

Степінь степеня 5

Степінь підносимо ще до степеня — **показники множимо**: $(a^m)^n = a^{mn}$.

$(a^2)^3 =$



Не плутай: $a^2 \cdot a^3 = a^5$ (додаємо), а $(a^2)^3 = a^6$ (множимо).

6

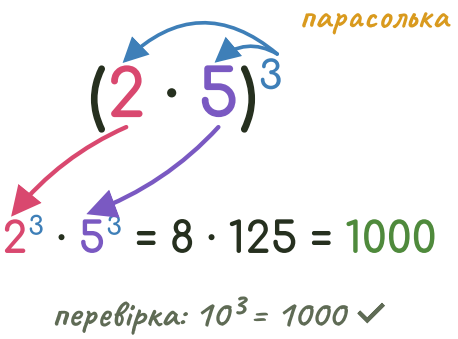
Степінь добутку

Показник за дужкою дістається **кожному** множнику: $(ab)^n = a^n b^n$.

Працює й навпаки: $25^2 \cdot 4^2 = (25 \cdot 4)^2 = 100^2 = 10\,000$. Однакові показники — збирай під одну дужку.



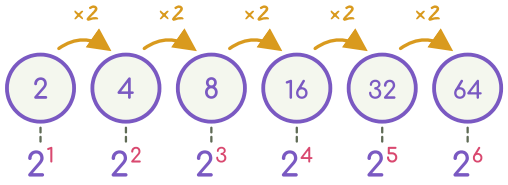
Показник за дужкою — як парасолька над усіма.



7

Зведи до однієї основи

Різні числа часто — степені однієї основи. Переклади їх, і правила знову працюють.



кожен крок — ще раз помножити на 2

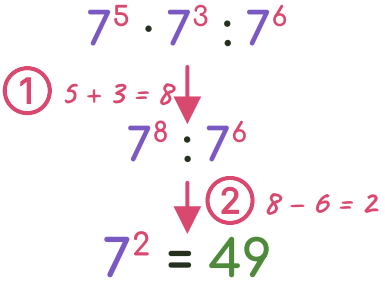
$8^2 \cdot 4 = (2^3)^2 \cdot 2^2 = 2^6 \cdot 2^2 = 2^8 = 256$

Корисно знати: $9 = 3^2$, $27 = 3^3$, $49 = 7^2$, $100 = 10^2$, $1000 = 10^3$.

8

Спершу спрости, потім рахуй

Не перемножуй велетенські числа. Спершу збери показники, а рахуй уже маленький степінь.





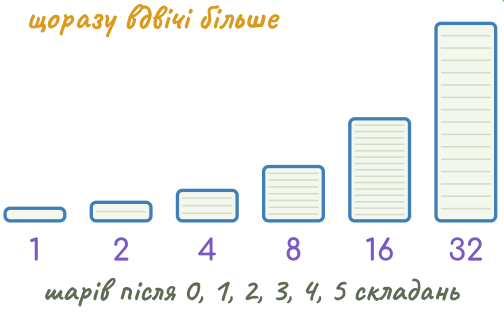
7^8 — це понад 5 мільйонів. Навіщо, якщо відповідь 49?

9

Степені в житті

Склади аркуш навпіл — шарів удвічі більше. Ще раз — знову вдвічі.

П'ять складань — $2^5 = 32$ шари. Десять — уже $2^{10} = 1024$. Так само швидко розлітаються чутки, якщо кожен перекаже двом.





Самоперевірка: основа однакова? Множення — додай показники, ділення — відніми, степінь степеня — помнож.